통합 과학 독해

1차시. 구조 파악하기

2. 야생 동물의 효과적인 겨울나기

3. 열을 빼앗아 차가워지는 원리

4. 한밤의 서리와 아침 이슬

5. 달의 땅에도 주인이 있을까?

6. 동식물의 다양한 자기 보호

이름 :

[1-1] 동식물의 다양한 자기 보호

※ 아래 글을 읽으며 지문을 분석해 보세요.

지구상의 모든 생물은 다른 동물들에게 잡아먹히지 않고, 자연재해로부터 살아남기 위해 최선을 다해 자기 보호를 하고 있어요. 신비한 자연의 세계를 들여다보면 코끼리부터 이름 모를 풀 한 포기까지 자신을 보호하기 위한 방법을 최소한 하나 이상 가지고 있어요.

먼저 식물을 살펴보아요. 옛말에 '거목 밑에 잔솔 크지 못한다.'고 했어요. 여기서 거목은 큰 나무를, 잔솔은 어린 소나무를 뜻해요. 그러니까 큰 나무 밑에서 작은 소나무가 잘 자라지 못한다는 속담이지요. 큰 나무 밑에는 햇빛이 잘 들지 않고 큰 나무가 땅속의 양분을 많이 흡수하기 때문에 작은 소나무가 잘 자라지 못한다고 생각한 것이에요. 하지만 소나무의 경우는 이와 달라요. 큰 소나무를 베고 나면 밑동에 수많은 잔솔이 싹을 틔운 것을 볼 수 있어요. 이를 두고 잔솔이 큰 소나무에 가려서 자라지 못했다고 생각하기 쉽지만, 그 이유만은 아니에요. 소나무는 뿌리에서 갈로탄닌이라는 물질을 내보내 주변에 다른 씨가 싹트지 못하게 한다고 해요.

잔디를 깎은 정원에서 풋풋한 풀 향기가 나는 건 잔디의 상처 부분에서 나오는 물질이 냄새를 풍기기 때문이에요. 잔디는 스스로를 보호하기 위해 냄새를 뿜는 것이지요. 또 양파와 마늘도 껍질을 벗기거나 칼로 자르는 등 상처를 입히면 독한 냄새를 뿜어서 자신을 보호해요. 이때 나는 냄새의 원인은 '알리신'이란 물질로, 동물의 눈에 들어가면 눈을 맵게 해눈물을 흘리게 만든다고 해요.

동물의 경우도 다양한 방법으로 자신을 보호해요. 예를 들어 스컹크는 귀엽게 생긴 외모와 달리 몸에서 고약한 냄새를 풍겨요. 사람이나 다른 동물이 가까이 다가오면 고약한 냄새가 나는 액체를 뿜고 도망가기 때문이에요. 이 액체의 냄새를 맡으면 코를 찌르는 듯한 괴로움이 느껴지고, 숨이 막히고, 눈에 들어가면 잠시 눈앞이 흐려져 아무것도 안 보일 정도예요.

꿀벌이나 뱀은 독을 이용해 자신을 지켜요. 벌침 속에 들어있는 '멜리틴'과 '히스타민' 등이 몸속에서 알레르기를 일으키는데, 심하면 생명이 위험해진다고 해요. 물에 사는 복어의 알과 내장에도 독이 있어서 잘못 먹으면 죽을 수도 있어요.

그 밖에 행동이 느린 카멜레온은 보호색으로 자신을 지켜요. 카멜레온은 상태에 따라 피부에 있는 세포가 부풀었다가 오그라드는데, 그 정도에 따라 빛을 다르게 반사해 피부색이 달라지는 거예요. 카멜레온의 몸 색깔은 보호색이 되어 줄 뿐만 아니라 감정을 표현하고 짝을 찾거나 상대에게 경고를 할 수도 있어요.

※ 지문의 내용을 구조화해요. (나열 구조, 대비 구조, 상하위 구조, 순서 구조 를 활용해요)

※ 참고 영상을 보고 개념을 정리해요.

환경에 적응한 동물들

사막 여우 : 열 방출 위해 귀 큼/ 털 색깔 모래와 비슷한 노란색
북극 여우 : 열 방출 줄이기 위해 귀 작음/ 눈에서 살아야 해서 흰색
육지 거북 : 날카로운 발톱, 원통 모양 다리/ 등딱지에 숨기 위해 볼록 솟음
바다 거북 : 지느러미 형태 다리/ 등딱지 유선형으로 헤엄치기 쉬움

다양한 환경에
적응한 생물의 예

선인장 : 굵은 줄기, 뾰족한 가시 → ㄱ ㅈ 한 환경에서 ㅅ ㄱ ㅅ 를 통해 적응
밤송이 : 밤을 먹으려는 적에게서 밤을 보호하기 유리하게 환경에 적응
대벌레 : 나뭇가지가 많은 환경에서 몸을 ㅅ ㄱ ㄱ 유리하게 적응
철새 : 계절별 ㅇ ㄷ ㅊ 가 큰 환경에서 생활 방식을 통해 적응됨
다람쥐 : ㄱ ㅇ ㅈ → 몸에 저장된 ㅇ ㅂ 을 천천히 사용함으로써 겨울 지내기 유리
공벌레 : 오므리는 행동 → ㅈ 의 ㄱ ㄱ 에서 몸을 보호하기 유리하게 적응

※ 아래 글을 읽으며 지문을 분석해 보세요.

우리가 뜨거운 한여름에도 시원한 물을 마실 수 있고, 필요하면 언제든지 얼음을 꺼내 사용할 수 있게 된 것은 모두 냉장고가 발명된 덕분이에요. 이렇게 유용한 냉장고를 처음 생각해 내고 특허를 받은 사람은 미국의 제이컵 퍼킨스였어요. 하지만 그는 돈이 없었기 때문에 냉장고를 상품으로 만들어서 판매하지는 못했어요. 그 뒤 스코틀랜드의 제임스 해리슨이라는 사람이 냉장고를 상품화하였어요. 인쇄 기술자로 일하던 해리슨은 퍼킨스가 고안한 냉장고 원리를 모르는 상태에서 우연히 한 가지 사실을 발견했어요. 그건 바로 활자를 깨끗하게 닦을 때 사용하는 에테르라는 물질이 놀랄 만큼 뛰어난 냉각 효과를 가졌다는 거였죠. 그는 에테르의 냉각 효과를 다른 용도로 이용할 방법을 생각하다가 스스로 냉장고를 발명해 내겠다고 다짐했어요. 그리고 몇 년간 연구하고 실험한 끝에 드디어 1862년 국제 박람회에 자신이 개발한 냉장고를 선보였어요. 이것이 시판된 세계 최초의 냉장고인 셈이지요.

냉장고에서 음식을 싱싱하게 보관할 수 있는 이유는 의외로 간단해요. 냉장고는 물질에서 열을 빼앗아 밖으로 내보내는 구조를 가지고 있어요. 이때 액체가 기체 상태로 변하며 주변에서 열을 빼앗는 원리를 이용한 것이지요. 물이나 알코올을 손등에 떨어뜨리면 손에서 열을 빼앗아 증발하기 때문에 손등이 시원하게 느껴지는 것과 같은 원리예요.

냉장고에는 여러 개의 관이 있는데, 액체가 이 관 속에 흐르다가 어느 부분에서 기체로 변해요. 이때 주변의 열을 흡수해서 냉장고 안의 온도를 낮추는 것이지요. 이렇게 기체로 변한 물질은 압축기인 컴프레서를 통과하며 다시 액체가 돼요.

냉장고를 열어서 가만히 살펴보면 고기나 신선한 야채를 보관하는 칸이 아래쪽에 있는 걸 볼 수 있지요. 이렇게 설계된 까닭은 열의 이동과 관련이 있어요. 따뜻한 기체는 위쪽으로 이동하고 차가운 기체는 아래쪽으로 이동하는 성질이 있는데, 이를 대류라고 해요. 따라서 냉장고를 닫아 놨을 때 차가워진 공기가 위쪽보다 아래쪽에 많이 머물기 때문에 고기나 신선한 야채처럼 더 낮은 온도에서 보관해야 하는 것은 칸을 아래쪽에 두는 거예요.

냉장고가 발명된 후 초기에는 냉장고를 차갑게 하는 물질로 프레온 가스가 사용되었는데, 프레온 가스가 오존층을 파괴하는 등 환경에 나쁜 영향을 미치는 물질로 확인되자 2010년 이후에는 점차 수소 불화 탄소라는 물질로 바뀌었어요. 하지만 수소 불화탄소도 지구의 기후 변화에 많은 영향을 미치는 것으로 확인되면서 사용량을 점차 줄이고 있어요.

※ 지문의 내용을 구조화해요. (나열 구조, 대비 구조, 상하위 구조, 순서 구조 를 활용해요)

※ 참고 영상을 보고 개념을 정리해요.

대류에 대해 알아보기

ㄷ ㄹ : 온도가 높아진 물질이 직접 위로 올라가면서 열이 이동하는 것
ㅈ ㄷ : 고체에서 물질은 제자리에 있고 ㅇ 만 물질을 따라 이동하는 것

예시 : _____

냉장고의 비밀

냉장고가 음식과 음료를 차갑게 만드는 비밀은 ' ㅇ 을 ㅃ ㅇ ㄴ 것' 에 있다.
↑ 열의 ㄷ ㄹ ㅎ ㅅ

ㄴ ㅁ : 기체가 되며 열을 받아들이고 , 다시 액체로 바뀌면서 열을 바깥으로 내보내는 **액체**
열의 이동 : ___ 온도 → ___ 온도로 이동

[1-3] 첨단기술로도 막을 수 없는 재난, 지진

※ 아래 글을 읽으며 지문을 분석해 보세요.

세상에는 첨단 기술로도 막을 수 없는 일들이 있어요. 우리는 그것을 천재지변이라고 부르는데, 인류가 지구상에 살기 시작했을 때부터 지금까지 우리는 이 자연의 순리 앞에 번번이 무릎을 꿇고 말았어요.

2023년에 발생한 튀르키예 · 시리아 대지진에 의해 많은 건물이 무너지면서 순식간에 17만 명 이상의 사상자가 발생했어요. 특히 미국의 캘리포니아와 일본, 필리핀, 뉴질랜드까지 이어지는 환태평양지진대는 지구상 대부분의 주요 지진이 발생하는 지역이에요. 일본의 경우 1923년 관동 대지진, 2011년 동일본 대지진 같은 큰 지진이 언제든 일어날 수 있는 지역이어서 항상 지진에 대비하고 있어요.

지진은 왜 일어나는 것일까요? 지구의 안쪽 깊숙한 곳에는 서로 다른 땅 조각이 매우 느린 속도로 일정하게 이동하는데, 서로 부딪치게 되면 땅이 흔들려요. 이것이 바로 지진이에요. 우리나라에서 지진이 관측된 횟수는 1990년대 후반부터 급격히 증가했어요. 지진 감시 시설이 늘어나고 관측 장비와 기술이 발달하면서 아주 작은 지진까지 감지하게 되었기 때문이에요.

'문헌비고', '삼국사기', '조선왕조실록' 등 여러 역사책을 보면 과거 우리나라에서 일어난 지진을 확인할 수 있어요. 그중 가장 큰 피해 기록은 신라 혜공왕 15년에 발생한 지진으로 1백여 명이 목숨을 잃었다고 전해져요.

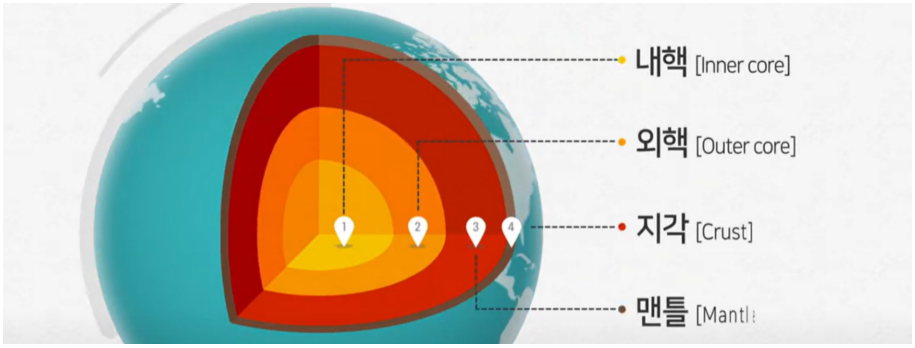
당시 사람들은 임금이나 고을 수령이 백성을 잘 다스리지 못하면 하늘에서 벌을 내려 지진이 일어난다고 믿었어요. 그래서 지진이 일어나면 감옥에 갇힌 사람들을 내보내는 등 선심을 베풀었다고 해요.

옛날부터 동물이 사람보다 지진을 먼저 느낀다고 알려져 있어요 고대 유럽의 일부 지역에서는 지진을 일으키는 신인 포세이돈이 황소의 신이라고 믿어 황소가 하늘을 바라보고 울면 지진이 일어난다고 믿었어요. 중국에서는 거북이 이 세상의 땅을 받치고 있다고 여겨 거북들이 떼를 지어 좌우로 갸우뚱거리며 물에서 나오면 지진이 일어난다고 생각했어요.

한편 일본에서는 땅속에 있는 메기가 지진을 일으킨다는 미신때문에, 관동 대지진이 일어나기 전날 물고기 학자들이 지진 직전 메기들의 움직임을 조사하기도 했다고 해요. 우리나라에서는 메기를 소재로 그린 일본나마즈에 잉어가 지진을 예상하는 것으로 알려져 있어요. 하지만 과학자들의 연구에 의하면 이런 동물들의 특이한 행동과 지진은 실제로 큰 연관이 없다고 해요.

과학이 발전하고 있지만 지진은 발생 원인이 워낙 다양하기 때문에 인간이 예측하기에는 한계가 있는 자연 현상이에요. 따라서 평소에도 지진에 대비하고, 지진이 발생했을 때 어떻게 행동해야 하는지 알아 두는 것이 중요해요.

※ 개념을 다시 한번 정리해요.



지진의 원리

고체 상태이지만 유동적인 암석층으로 이루어진 맨틀의 상.하부 온도차이로 인해 맨틀에서는 끊임없이 ㄷㄹ 활동이 일어난다.

맨틀 위에서 조각난 판의 형태가 된 지각은 ㅁㅌ의 ㄷㄹㅎㅅ에 따라 당겨지기도 하고 밀려나기도 하며 움직이게 된다.

판의 경계에서는 판이 서로 부딪치거나 밀고, 포개지면서 지각 내부에 힘을 축적한다. 자각의 탄성 한계를 넘어수는 순간, 축적된 힘을 방출하며 지각의 약한 부분이 급격하게 파괴되고 땅이 갈라지고 흔들리게 되는데 이것이 바로 ㅈㅈ 이다.

※ 참고 영상을 보고 개념을 정리해요.

지진이란?

지진이란 지구 내부에 급격한 ㅈㄱㅂㄷ 이 생겨 땅이 흔들리는 현상을 말한다.

지구의 내부는 ㅎ , ㅇㅎ, ㅁㅌ , ㅈㄱ 으로 구성되어 있다.
지각은 10~16개의 판으로 나뉘어져 있으며 지진은 주로 판이 만나는 'ㅍㅇㄱㄱ'에서 발생한다. 대표적인 ㅎㅌㅍㅇㅈㅅㄷ 에서는 큰 규모의 지진과 화산이 빈번하게 발생한다.

지진이 발생한다면?

튀르키예-시라아 지진
인도네시아-수마트라 지진
칠레 발디비아 지진

※ 아래 글을 읽으며 지문을 분석해 보세요.

이슬과 서리는 어떻게 생기는 것일까요?

이슬은 공기 중의 수증기가 액체 상태인 물로 변해서 생긴 것이에요. 기온이 높은 낮에는 공기 중 기체인 수증기로 존재하고 있다가 기온이 내려가는 밤이 되면 액체 상태인 물방울로 변해요. 냉장고에서 꺼낸 차가운 컵 표면에 잠시 후 물방울이 맺히는 것도 같은 원리예요.

그런데 이슬이 특히 나뭇잎이나 풀잎에 잘 맺히는 까닭은 무엇일까요? 식물은 잎을 통해 공기 중으로 수증기를 내보내기 때문에 잎 주변에 상대적으로 수증기가 많아요. 따라서 밤에 지표면 부근의 기온이 낮아지게 되면 식물의 잎 주변 공기 속에 있던 수증기가 이슬이 되는 것이에요.

서리는 이슬과 생성 원리가 같아요. 밤에 지표면 부근 공기의 온도가 낮아지게 되면 기체 상태인 수증기가 액체 상태인 물이 되는데, 기온이 0℃ 이상이면 이슬이 되고, 기온이 0℃ 이하면 물체의 표면에 얼어붙어 서리가 되는 것이지요.

안개는 어떻게 생기는 것일까요?

공기 중의 수증기가 응결하여 지표면 가까이에 아주 작은 물방울로 뿌옇게 떠 있는 현상을 안개라고 해요. 안개가 끼면 맨눈으로 볼 수 있는 거리가 1킬로미터 미만으로 떨어지기도 해요. 가을 날씨는 바람이 없고 낮과 밤의 기온 차이가 크며맑은 경우가 많은데, 이때 안개가 자주 발생해요.

구름이 없는 맑은 날의 밤에는 기온이 크게 떨어지면서 지표면과 지표면 가까이에 있는 공기의 온도가 떨어지고, 밤을 지나는 동안 기온이 낮아지면서 공기 중의 수증기가 응결하여 안개가 생긴답니다.

[생각의 힘]

이슬, 안개, 구름의 차이는 무엇일까요? 이슬은 공기 중의 수증기가 나뭇잎이나 풀잎 등 물체 표면에 응결해 물방울로 맺힌 것이에요. 안개는 지표면 가까이에 있는 공기 중의 수증기가 응결해 지표면 근처에 작은 물방울로 떠 있는 것이지요. 구름은 공기 중의 수증기가 응결해 작은 물방울이나 얼음 알갱이로 하늘에 무리 지어 떠 있는 것이에요. 즉, 이슬, 안개, 구름은 모두 공기 중의 수증기가 응결해 나타나는 현상이지만 만들어지는 위치가 다르다는 게 가장 큰 특징이에요.

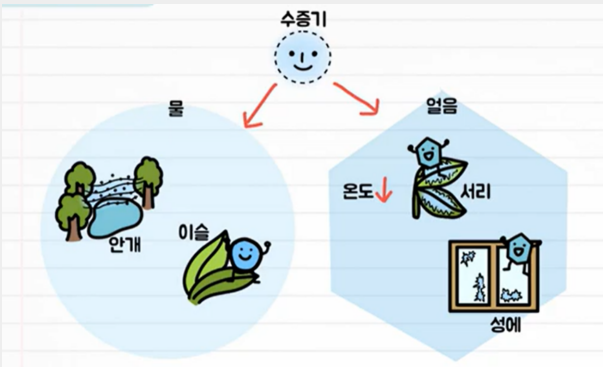
※ 아래 참고 영상을 본 뒤 지문의 내용을 구조화해요. (나열 구조, 대비 구조, 상하위 구조, 순서 구조)

※ 참고 영상을 보고 개념을 정리해요.

→ 이슬, 서리, 안개, 구름의 공통점과 차이점을 구분하여 정리해 보세요.

안개, 이슬,
서리, 성에 (1'34")

이슬, 안개, 구름의
공통점과 차이점(1'50")



※ 아래 글을 읽으며 지문을 분석해 보세요.

1969년 닐 암스트롱이 아폴로 11호를 타고 인류 최초로 달 착륙에 성공했어요. 그 후 29년이 지난 1998년 3월 미국 항공 우주국(NASA)의 에임스 연구 센터에서는 다음과 같은 아주 놀라운 사실을 발표했어요.

"마침내 달에서 얼음을 발견했습니다."

미국과 러시아는 오랜 기간 달에 기지를 건설하기 위해 물 찾기 경쟁을 벌여 왔어요. 달에서 물을 발견하면 마실 수도 있고, 물을 이용해서 우리가 숨을 쉴 때 사용하는 산소를 만들 수도 있거든요. 하지만 아무리 달 탐사를 해도 물을 찾지 못하자 사실상 달에서 사람이 살 수 없다고 판단했어요. 그런데 달 탐사선 루나 프로스펙터호가 얼음을 발견하면서 달은 인류의 미래가 걸린 땅으로 또다시 떠오르게 되었어요.

달에는 북극과 남극에 물이 얼음 형태로 흩어져 있는데, 이것은 2인 가족을 기준으로 1천 가구가 300년 이상 사용할 수 있는 엄청난 양이라고 해요. 이처럼 얼음이 발견된 이후 세계 여러 나라가 달의 소유권을 놓고 신경전을 벌였어요.

달의 소유권은 법률적으로는 전 인류에 속해요. 1967년 달이전 인류에 속한다는 내용이 포함된 '우주 조약'이 맺어졌기 때문이에요. 하지만 내용이 너무 허술해 1979년 유엔이 이 조약을 대체하는 달 협정을 추진했어요. 주요 내용은 어느 나라도 달에 있는 모든 것에 대한 소유권을 주장할 수 없다는 것이에요. 하지만 우주 개발 경쟁을 치열하게 벌이던 미국과 러시아는 달 개발을 금지하는 달 협정에 끝까지 서명하지 않았어요. 결국 협정이 실패로 돌아갔고 우주에 대한 무한한 개발 경쟁이 시작되었어요.

우주 개발 경쟁의 한 예로 미국의 루나 코퍼레이션 등을 비롯한 일부 회사는 당시 달 여행자를 모집하기도 했어요. 또한 일본은 2050년까지 달에 1만 명이 거주할 수 있는 도시를 건설할 계획으로 우주 광선을 차단하고 극한의 온도를 견디는 새로운 차원의 건축 기술을 연구하고 있어요. 세계적인 호텔 업체 힐튼은 달 표면에 '루나 힐튼'이라는 대규모 호텔을 건설하겠다고 밝혔어요. 그러나 또 다른 문제는 달에서 어떻게 얼음을 녹여 물을 만드느냐 하는 것이에요. 본격적으로 달 개발을 하기 위해서 앞으로도 넘어야 할 산이 많답니다.

※ 지문의 내용을 구조화해요. (나열 구조, 대비 구조, 상하위 구조, 순서 구조를 활용해요)

※ 참고 영상을 보고 개념을 정리해요.

지구와 달은 어떻게 다를까?

지구의 생명체가 살아가는 데 꼭 필요한 ㅇㅅ , 달
공통점 : 둥근 공 모양, 표면에 돌이 있음
차이점 : 크기 (지구가 달보다 배 큼)/ 바다(지구의 바다에는 ㅁ, ㅅㅁ 있음),
하늘 (지구에는 구름과 ㄱㄱ, 새가 있음)
→ 달에 생물이 살 수 업는 까닭은 ㅁ과 ㄱㄱ가 없기 때문.

다시 시작된 달을 향한 경쟁

전세계는 왜 달에 가려고 하는 걸까?
달에 머물기 위해서/ 인간이 오갈 수 있는 거리/ 달 남극 지역 우주선 발사 가능
→ 달을 전진 기지 삼아 화성을 비롯한 더 먼 우주로 도약,
→ 달에 쌓여 있는 ㅎㄹ 3, 핵융합에 활용하면 고효율 에너지를 내는 연료

※ 참고 영상을 보고 개념을 정리해요.

[야생 동물의 효과적인 겨울나기]

▶ 동물들의 슬기로운 겨울 생활

#1 동물들의 겨울나기 전략
: 동물들이 겨울잠을 자는 이유는 ㅇㄴㅈ 소비를 줄이기 위해서이다.
겨울잠을 자는 동안 활동량을 줄이는 것이다.
: 겨울잠을 자는 동물은 _____ 등이 있다.

서식지를 이동하는 전략
: 계절에 따라 지역을 이동하는 새를 ㅊㅅ 라고 한다.

몸의 기능을 ㅈㅈ 시키는 방법
: 개구리, 거북, 뱀과 같은 ㅂㅇ 동물은 바깥 온도에 따라 체온이 떨어지기 때문에,
몸의 기능을 정지시켜 에너지를 아낀다.

통합 과학 독해

2차시. 추론하기

7. 이 세상에서 가장 아름다운 소리

8. 아기가 칭얼대면 비가 온다?

9. 별 이름 붙이기

10. 레오나르도 다빈치의 콘택트렌즈

11. 세균학의 아버지

[필독서 지문 분석 자료]

※ 아래 글을 읽으며 지문을 분석해 보고, 문단 별 제목을 지어 보세요.

콘택트렌즈를 처음 생각해 낸 사람은 뜻밖에도 이탈리아의 예술가로 유명한 레오나르도 다빈치였어요. 그가 16세기에 펴낸 《눈의 습관>이라는 책에 물이 든 짧은 튜브를 눈에 대어서 약한 시력을 교정하는 방법이 소개됐어요. 가운데가 볼록한 볼록 렌즈는 빛을 꺾이게 하는 성질이 있는데, 물이 눈알과 접촉하면 볼록 렌즈와 같은 원리로 빛이 꺾여 잘 보이게 된다는 것이지요. 다빈치가 발견한 이 원리는 오늘날 콘택트렌즈를 만드는 데 그대로 반영되었어요.

이후 오랫동안 많은 사람들이 유리를 이용해 콘택트렌즈를 만들기 위해 노력했지만 모두 실패했어요. 그러다 1888년 스위스의 의사인 아돌프 피크가 실제로 사용할 수 있는 콘택트렌즈를 최초로 개발했어요. 그가 만든 콘택트렌즈는 투박하고 착용감이 좋지 않았지만 시력을 교정하는 데는 효과가 있었어요. 또한 사람의 눈이 유리와 오랫동안 접촉하고 있어도 괜찮다는 것을 알게 되었어요. 1930년대에는 플라스틱을 사용한 콘택트렌즈가 개발되었고, 1940년대 중반이 되어서야 미국의 한 안경 제조업자가 눈의 가운데 부분만 덮는 콘택트렌즈를 만드는 데 성공하였어요. 당시에 안경은 무겁고 김이 서려 불편할 뿐 아니라 얼굴의 일부를 가리는 등 단점이 컸기에 콘택트렌즈에 대한 사람들의 관심이 점차 커지기 시작했어요.

콘택트렌즈로 간단하게 시력을 교정할 수 있지만, 장시간 사용하면 눈과 관련된 질병이 생길 위험이 높아져요. 눈에 염증이 생길 수도 있고, 눈물이 말라서 눈과 렌즈가 달라붙어 렌즈를 뺄 때 눈에 상처가 나기도 해요. 심한 경우 시력을 잃어 앞을 보지 못하게 될 수도 있어요. 따라서 콘택트렌즈를 끼는 사람들은 의사의 진단에 따라 산소가 잘 통과하여 부작용이 훨씬 덜한 콘택트렌즈를 사용하고, 정기적으로 시력 검사를 받는 것이 중요해요. 또한 눈이 충혈되거나 불편함이 느껴지면 안경을 끼는 것이 좋으며, 집에 돌아오면 손을 깨끗하게 씻고 렌즈를 뺀 뒤 철저히 소독해야 해요.

※ 참고 영상을 보고 개념을 정리해요.

콘택트렌즈의 개념을 다빈치가 제시했다?

콘택트렌즈의 개념
: 물이 담긴 그릇에 눈을 담그면
각막 표면의 ㄱ ㅈ ㄹ 이 변화

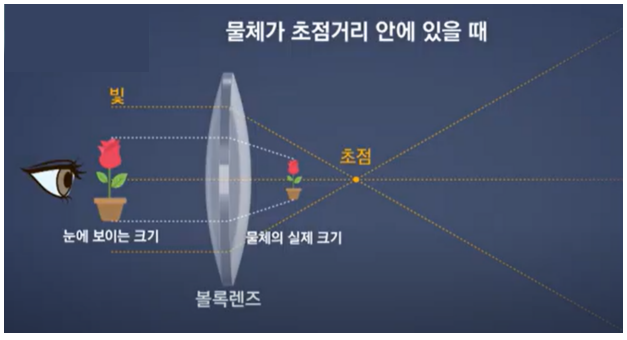
※ 아래 글을 읽으며 지문을 분석해 보세요.

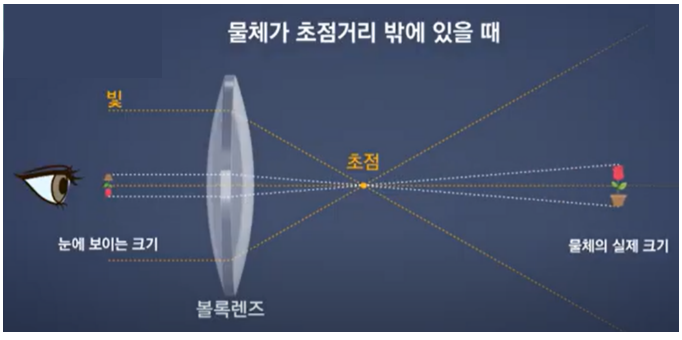
빛의 굴절이란 무엇일까요?

한 물질에서 진행하던 빛이 다른 물질로 비스듬히 들어갈 때 두 물질의 경계면에서 빛의 진행 방향이 달라져요. 이러한 현상을 빛의 굴절이라고 해요. 예를 들어 빛이 공기에서 유리를 지날 때 공기와 유리의 경계에서 굴절하는데, 이는 불투명한 유리판에 레이저 지시기로 빛을 비스듬히 비추어 보면 눈으로 확인할 수 있어요. 공기에서유리로 빛이 들어갈 때 공기와 유리의 경계에서 빛이 한 번 굴절하고, 유리에서 공기로 빛이 나올 때 유리와 공기의 경계에서 빛이 또 한 번 굴절해요.

볼록렌즈를 통과한 빛은 어떻게 될까요?

렌즈의 가운데 부분이 가장자리보다 두꺼운 렌즈를 볼록 렌즈라고 해요. 빛이 볼록 렌즈의 가운데 부분을 통과하면 곧게 나가지만, 가장자리 부분을 통과하면 두꺼운 가운데 부분으로 꺾여 나가요. 볼록 렌즈에서 빛의 굴절이 일어나기 때문에 볼록 렌즈로 물체를 관찰하면 크게 보이거나 거꾸로 보이는 등 실제 모습과 다르게 보여요.





※ 참고 영상을 보고 개념을 정리해요.

볼록 렌즈의 특징

근시 안경 = ㅇ ㅁ ㄹ ㅈ
: 가장자리가 두꺼워 빛이 밖으로 꺾여 퍼짐

물이 든 원형 컵 = ㅂ ㄹ ㄹ ㅈ
: 빛의 ㄱ ㅈ

※ 아래 글을 읽으며 지문을 분석해 보고, 문단 별 제목을 지어 보세요.

"사람의 목소리는 이 세상에 존재하는 가장 아름다운 소리 중의 하나이다."라는 말이 있어요. 하루 종일 시끄러운 소리에 시달릴 때는 사람의 목소리도 듣기 싫을 수 있지만, 친한 친구가 차분하게 말하는 소리나 음악회에서 아름다운 노래를 듣고 감동을 느껴 본 사람이라면 그 말에 자연스럽게 공감할 수 있을 거예요. 그만큼 사람의 목소리는 공들여 만든 그 어떤 악기보다 섬세하고 완벽하다고 할 수 있어요. 하지만 녹음된 자신의 목소리를 들어 보면 영 낯설고 이상하게 느껴지기도 해요. 목소리가 평소와 다르게 들려서 다른 사람에게 녹음된 자신의 목소리가 이상하지 않냐고 물어보면 대부분 "그렇지 않고 평소와 같다."고 대답하지요. 그 까닭은 다른 사람들이 듣는 내 목소리가 녹음된 목소리와 비슷하기 때문이에요. 녹음기에서 나오는 목소리가 실제 목소리에 더 가까워요.

내가 알고 있는 나의 목소리는 우리 몸속에서 귀에 직접 전달된 소리와 입 밖으로 나온 소리가 합쳐진 것이에요. 한편 태아는 엄마의 뱃속에서 목소리를 듣기 때문에 물속에서 듣는 소리와 비슷하게 들린다고 해요.

사람이 소리를 내는 부분의 구조가 똑같은데도 사람마다 목소리가 다른 까닭은 무엇일까요? 구조는 같아도 그 모습이 사람마다 조금씩 다르고, 말하는 방법도 다르기 때문이에요. 특히 목소리를 내는 부분이 얇고 짧은 사람은 높은 목소리가 나고, 두껍고 긴 사람은 낮은 목소리가 난다고 해요. 따라서 형제나 자매, 심지어 쌍둥이의 목소리가 얼핏 듣기에 비슷하게 들려도 완전히 똑같지는 않지요.

목소리를 듣다가 뒷말을 모두 듣지 않고도 주위의 상황과 대화의 내용, 흐름에 따라 머릿속에서 '이렇게 들린다'라고 생각하는 경우가 있어요. 이것을 '톱다운 처리'라고 해요. 예를 들어 아침에 사람을 만났을 때 '안녕'이라는 말을 들으면, 머릿속에서 이어지는 말인 '하세요' 에서 '하'를 말할 것이라고 미리 생각해요. 그래서 상대방이 정확히 '하'라고 하지 않아도 '하'라고 들린다고 해요. 이 톱다운 처리가 심해지면 환청이 들리기도 해요. 사람이 소곤거리는 소리인 줄 알았는데 알고 보니 바람에 흔들리는 나뭇잎소리였다든가 하는 등 사물의 소리를 말소리로 잘못 알아듣는 경우가 생기는 것이지요.

※ 아래 글을 읽으며 지문을 분석해 보세요.

소리가 나는 원리는 무엇인가요?

소리가 나는 물체들을 살펴보면 트라이앵글은 세모 모양의 쇠막대가 떨리면서 소리가 나고, 스피커는 진동판이 떨리면서 소리가 나요. 이처럼 소리는 여러 가지 방법으로 물체가 떨리며 발생해요. 물병을 막대기로 두드리거나 유리병 입구에 바람을 불어 소리를 낼 수도 있고, 기타와 같이 줄을 튕기거나 물이 든 유리컵의 가장자리를 손가락으로 문질러 소리를 낼 수도 있어요.

소리는 어떤 물질을 통해 전달될까요?

소리는 고체, 액체, 기체 상태의 물질을 통해 전달될 수 있지만 대부분은 기체를 통해 전달돼요. 물체의 떨림이 공기를 진동시키고 이 떨림이 다시 이웃한 공기를 떨리게 하여 사방으로 퍼져 나가며, 귀에서 이 공기의 떨림을 느끼게 되어 소리를 듣게 되는 것이에요. 달에 가면 아무 소리도 들을 수 없는데, 달에는 소리를 전달할 공기가 없기 때문이에요.

고체, 액체, 기체 상태 중 언제 가장 빠르게 소리가 전달될까요? 소리의 빠르기는 물질의 상태에 따라 달라요. 기체가 소리를 가장 빠르게 전달할 것이라 생각하지만, 실제로는 고체가 소리를 가장 빠르게 전달하고 기체가 가장 느리지요. 그 까닭은 고체를 이루는 알갱이들이 기체를 이루는 알갱이들보다 서로 더 가까워 떨림이 옆으로 빠르게 전달될 수 있기 때문이에요.

※ 참고 영상을 보고 개념을 정리해요.

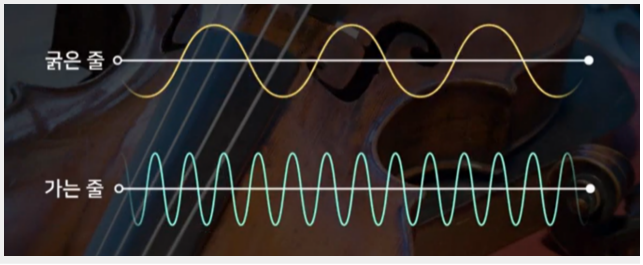
소리는 무엇을 통해 전달될까요?

소리는 ㅈ ㄷ 이다.
→소리는 ㄱ ㄱ 와 같은 ㅁ ㅈ 을 통해서 전달된다.

우주에선 폭발음이 안 일어난다구? 크고 작은 소리가 아예 없는 우주! , 과연 그 이유는?
→ 우주에서는 진동을 전달할 ㄱ ㄱ 가 없어 소리를 전달하지 못한다.

물체에서 소리가 날 때의 공통점은 무엇일까요?

소리의 높낮이가 다른 것은
ㅈ ㄷ 하는 횟수가 다르기 때문이다.
낮은 소리는 진동하는 횟수가 _____,
높은 소리는 진동하는 횟수가 _____.



※ 아래 글을 읽으며 지문을 분석해 보고, 문단 별 제목을 지어 보세요.

파스퇴르가 파리에서 발효 현상을 연구하고 있을 무렵, 독일의 어느 시골 학교에서 의사의 꿈을 키우고 있는 로베르트 코흐라는 소년이 있었어요. 13남매 중 셋째인 코흐는 어려운 환경에도 독일의 괴팅겐 대학교에서 의학을 공부한 뒤, 폴란드 서부에 있는 포젠이라는 작은 마을에 병원을 개업했어요. 당시 유럽의 모든 의과 대학에서는 파스퇴르가 발견한 전염병의 원인에 대한 연구가 활발하게 일어나고 있었어요. 코흐도 여기에 관심을 갖고 있었으며, 아내에게 28번째 생일 선물로 받은 현미경을 가지고 본격적으로 미생물에 대한 연구를 시작했어요.

코흐는 탄저병에 걸려 죽은 양의 피를 관찰하다가 아주 작은 막대 모양을 발견했어요. 이 작은 막대가 미생물이라고 생각한 코흐는 한 가지 실험을 하기 시작했어요. 상자 속에 있는 쥐의 꼬리에 상처를 내고 죽은 양의 피를 묻혀 쥐의 상태를 관찰하는 것이었지요. 다음 날 상자 속의 쥐는 죽어 있었고 그는 쥐의 피에서 작은 막대의 수가 훨씬 증가한 것을 발견했어요. 코흐는 그 작은 막대가 살아 있다는 확신을 가지고 번식시키는 연구를 계속하였어요. 몇 번의 실패 끝에 그는 소의 눈물에 떨어뜨린 죽은 쥐의 내장 조각이 가느다란 실처럼 변하더니 나중엔 하나의 실 무더기를 만드는 것을 발견했어요. 이 실 무더기처럼 보이는 것이 바로 탄저병의 병원체였어요. 코흐는 독일 베를린에 있는 국립 위생원의 연구소로 초청되어 자신의 연구를 세상에 알렸어요.

코흐는 탄저균뿐만 아니라 결핵균을 발견했어요. 당시 많은 학자들은 결핵은 세균과 무관하다고 생각했어요. 하지만 코흐는 탄저병과 마찬가지로 결핵도 세균이 작용한 병이라는 확신을 가지고 연구를 시작했어요. 그러나 현미경으로 결핵균을 발견하기가 쉽지 않았어요. 이즈음 살로몬센이라는 사람은 염료로 세균을 염색할 수 있다고 생각했어요. 우연히 이 이야기를 전해 들은 코흐는 그 방법을 이용해 보기로 하고, 결핵으로 죽은 사람의 폐를 가루로 만들어 여러 가지 색으로 염색했어요. 물감 가운데 결핵균만을 물들이는 것이 있다고 믿었기 때문이에요. 여러 번의 실험을 통해 코흐는 한 가지 색으로 물든 약간 굽은 막대 모양의 균을 발견했어요. 이 균을 배양해 쥐와 토끼에게 주사한 결과 모두 결핵에 걸려 죽는 것을 확인했어요. 1882년 드디어 결핵균을 발견한 것이었지요.

그 후 코흐는 세계 곳곳을 다니며 열대 지방에서 생기는 병을 연구하여 1883년에는 콜레라균을 발견했고, 1890년에는 결핵의 진단을 쉽게 내릴 수 있는 투베르쿨린이라는 약을 발명했어요. 그는 1905년 노벨상을 받았어요.

※ 아래 글을 읽으며 지문을 분석해 보세요.

세균은 어떤 특징이 있을까요?

세균은 그 크기가 매우 작아 배율이 높은 현미경을 사용해야 관찰할 수 있어요. 세균의 생김새는 공 모양, 막대 모양, 나선 모양이 있고 꼬리가 달린 세균도 있어요. 세균은 움직일 수 있는 것과 움직일 수 없는 것이 있고, 하나씩 떨어져 있기도 하고, 여러 개가 서로 붙어 있기도 해요. 세균은 다른 생물에 비해 모양이 단순해요. 또한 눈에 보이지 않지만 다른 생물의 몸뿐 아니라 땅과 물에서도 살고, 책상이나 휴대 전화와 같은 물체에서도 살아요. 세균은 살기에 알맞은 조건이 되면 짧은 시간 안에 많은 수로 늘어날 수 있어요.

세균은 우리 몸에 어떤 영향을 미칠까요?

세균은 죽은 생물이나 배설물을 분해하여 환경을 깨끗하게 해 줘요. 또한 청국장, 요구르트 등 음식을 만드는 데 활용되고 남세균은 산소를 만들기도 해요. 하지만 세균은 우리 몸에서 여러 가지 질병을 일으킬 수 있으며, 음식을 상하게 하기도 한답니다.

세균은 다 나쁜 걸까요? 우리 주변에는 아주 작고 다양한 생물이 살고 있어요. 대표적으로 곰팡이와 버섯 같은 균류, 짚신벌레와 해캄 같은 원생생물, 세균 등이 있으며 이러한 생물은 우리 생활에 이로운 영향을 줘요. 균류나 세균은 된장, 치즈, 김치, 요구르트 등의 음식을 만드는 데 이용돼요. 원생생물은 주로 다른 생물의 먹이가 되거나 생물이 사는 데 필요한 산소를 만들기도 해요. 하지만 반드시 이로운 일만 하는 것은 아니에요. 때로는 균류, 원생생물, 세균이 음식이나 주변의 물건을 상하게 해요. 또 공기, 물, 음식, 물건 등을 거쳐 다른 생물로 옮아가서 질병을 일으키기도 하는 등 우리 생활에 해로운 영향을 주기도 해요.

※ 참고 영상을 보고 개념을 정리해요.

세균에는 어떤 특징이 있을까요?

→ 세균의 다양한 생김새
① 매우 작은 ㅋ ㄱ ② 동식물에 비해 단순한 ㄱ ㅈ ③ 원통 ㅁ ㅇ, 공 ㅁ ㅇ 등 다양하다.
→ 특징 : 살기에 알맞은 조건이 되면 짧은 시간 안에 많은 수로 늘어난다.
→ 역할 : 동식물을 ㅂ ㅎ 해서 자연으로 되돌려준다.

우리 몸속에 있는 균은 어떤 일을 할까?

→ 장내 미생물 현황
: 인체에 좋은 유익균 85%, 인체에 해로운 유해균 15%
→ 유익균의 역할
① ㅂ ㅇ 기제 역할 ② ㅅ ㅎ 기능 촉진 역할 ③ ㅁ ㅇ 체계 조절 역할

※ 참고 영상을 보고 개념을 정리해요.

[아기가 칭얼대면 비가 온다?]

▶ 고기압과 저기압의 어떤 차이기 있을까?

공기가 쉴 새 없이 움직이는 이유는 대기 대순환이 이루어지고 있고, 지구는 끊임없이 ㅈ ㅈ 을 하고 있기 때문이다.
공기가 많이 쌓인 곳은 압력이 높아지는데 이를 ㄱ ㄱ ㅇ 이라 하고,
공기가 적게 쌓인 상태를 ㅈ ㄱ ㅇ 이라 한다.

( )기압 지역에서는 공기가 아래로 내려오기 때문에, 구름이 사라지고 맑고 쾌청하다.
( )기압 지역에서는 주변의 공기가 몰려들어와 위로 올라가기 때문에 구름이 만들어지고 비가 내린다.

▶ 비는 어떻게 내리는 걸까? 강수 원리를 알아보자.

구름이 만들어지려면 공기덩어리가 ㅅ ㅅ ㄱ ㄹ 를 타고 상승해서,
주변의 기압이 (낮아지고, 높아지고) 공기 덩이리가 단열팽창을 하게 되는데
물방울이 계속 모이고 모여 무거워 지면 아래로 떨어지는 게 비.

[별 이름 붙이기]

▶ 태양계와 별 / 8차시. 행성과 별은 어떤 점이 다를까요?

공통점 : 별과 행성은 모두 밝게 빛이 난다.
차이점 : ( ) 은 스스로 빛을 낼 수 있지만 ( )은 스스로 빛을 낼 수 없다.
→ 행성은 태양빛을 ㅂ ㅅ 하기 때문에 밝게 보이는 것이다.
: 별은 태양계 밖의 먼 우주에 있지만, 행성은 태양계 안에도 있다.

▶ 북쪽 하늘 별자리

우리가 보통 계절마다 보이는 별자리가 다른데, 이게것은 우리가 지구가 태양을 ㄱ ㅈ 하기 때문이다. 지구가 1년을 주기로 태양 주위를 ㄱ ㅈ 하고, 밤하늘은 태양의 반대쪽을 보기 때문에 봄, 여름, 가을, 겨울 계절마다 다른 별자리를 보게 된다. 그리고 독특하게 북쪽 하늘의 별자리는 1년 내내 볼 수 있다.

ㅂ ㄱ ㅅ 주변을 돌면서 지평선 아래로 내려가지 않는 별들을 주극성이라고 하는데, 이런 별들이 일 년 내내, 밤새도록 볼 수 있는 별에 해당이 된다.

통합 과학 독해

3차시. 설명 방법 파악하기 [비교· 대조·인과·분석]

12. 쓰임새가 많은 거미

13. 숯에 담긴 옛 어른의 지혜

14. 바닷물이 파랗게 보이는 까닭은?

15. 가장 오래된 소리 없는 언어

16. 3일은 춥고 4일은 따뜻하다?

17. 위아래로 움직이는 고속도로

23. 우유 맛을 변하게 하는 전기 현상

24. 찰흙 속의 은

[필독서 지문 분석 자료]

※ 아래 글을 읽으며 '설명 방법을 파악' 하고, 지문을 분석해 보세요.

프랑스의 황제였던 나폴레옹 3세는 어느 날 신하들에게 명령을 내렸어요. 그것은 다름 아닌 황금이나 보석보다 더 귀한 재료로 새 왕관을 만들어 오라는 것이었지요. 얼마 뒤 신하들은 멋진왕관 하나를 나폴레옹에게 바쳤는데, 그는 흡족한 듯 날마다 새 왕관을 쓰고 신하들로부터 아침 인사를 받았다고 해요. 나폴레옹의 마음을 사로잡은 이 왕관은 무엇으로 만들어졌을까요?

믿기 어렵겠지만 나폴레옹의 새 왕관은 바로 알루미늄으로 만든 왕관이었어요. 알루미늄은 19세기 초에 이르러서야 화학자들에 의해 만들어지기 시작했어요. 지구상에 있는 철의 양보다 60퍼센트나 더 많은 알루미늄이 이렇게 늦게 발견된 것은 특유의 성질 때문이에요. 알루미늄은 산소와 단단히 결합되어 있어서, 산소를 떼고 순수한 알루미늄만 분리해 내기가 매우 어려웠거든요.

1827년 독일의 화학자 프리드리히 뵐러는 알루미늄이 철보다 3분의 1 정도 가볍다는 사실을 알아냈어요. 그 뒤를 이어 프랑스의 과학자 앙리 생트클레르 드빌이 찰흙에서 알루미늄을 분리하는 방법을 개발했는데, 그는 알루미늄으로 된 은백색의 칼과 포크를 만들어 1855년 파리 세계 박람회에 출품하기도 했어요. 그가 '찰흙 속의 은'이라고 소개한 제품들은 사람들의 큰 관심을 모았으나, 그 당시에는 알루미늄이 은보다 비싸서 귀족들만 가질 수 있었어요.

알루미늄은 창틀, 문손잡이, 자전거 바퀴, 주전자, 식기, 비행기 등 일상생활에서 쓰이지 않는 곳이 없어요. 알루미늄을 생활에 유용하게 쓸 수 있게 한 사람은 미국의 화학자 찰스 마틴 홀이었어요. 당시 화학과 학생이었던 홀은 교수에게 값싼 알루미늄을 만들 방법의 필요성을 전해 듣고는 여러 번 실패를 거듭한 끝에 전기를 이용해 알루미늄을 만드는 방법을 찾아냈어요. 그가 세상을 떠나자 사람들은 알루미늄을 누구나 쉽게 이용할 수 있도록 노력했던 그의 뜻을 기려 청동이 아닌 알루미늄으로 동상을 세웠다고 해요.

알루미늄도 철처럼 녹이 슬어요. 하지만 녹이 슬면 검붉은 가루가 일어나는 철과는 달리, 알루미늄은 표면에 단단한 막이 형성되어 부식을 막아 줘요. 그래서 알루미늄의 녹에 색깔을 물들여 황금색 만년필 뚜껑, 여러 색깔의 금속 단추 등을 만들기도 해요. 최근에는 알루미늄을 이용해 사진기, 스마트폰 케이스, 가방 등을 만들기도 한답니다.

[알루미늄의 특징]

① 가볍다 ② ㄱ ㄱ 이 쉽다 ③ ㅇ ㅈ ㄷ 가 잘 된다
→ 알루미늄 녹에 대한 비밀 : 알루미늄 녹은 회백색이며, 손으로 문질렀을 때 백색 가루가 묻어 나온다.
공기에 노출되면 표면에 단단한 산화알루미늄층이 생기고 이것이 보호막 역할을 하여 내부의 ㅅ ㅎ 를 막아준다.

※ 아래 글을 읽으며 지문을 분석해 보세요.

혼합물을 분리하는 까닭은 무엇일까요?

아이들이 좋아하는 사탕을 만들기 위해서는 먼저 사탕수수에서 순수한 설탕을 분리해야 해요. 그리고 설탕에 여러 가지 물질을 섞어 다양한 종류의 사탕을 만들어요. 또 금을 이용해 반지, 목걸이, 금메달 등을 만들기 위해서는 먼저 암석에서 순수한 금을 분리해야 해요. 혼합물은 두 가지 이상의 물질이 자신의 성질을 그대로 유지한 상태로 섞이는 것을 말해요. 사탕수수, 암석 등이 혼합물에 해당하지요. 이러한 혼합물에서 설탕, 금과 같은 순수한 물질을 분리해 원하는 물질을 얻고 이를 우리 생활의 필요한 곳에 이용할 수 있어요.

혼합물은 어떻게 구분할 수 있을까요?

혼합물은 각각의 성분 물질이 균일하게 섞여 있는가 아닌가에 따라서 균일 혼합물과 불균일 혼합물로 나눌 수 있어요. 균일 혼합물은 혼합물의 어느 부분을 선택해도 그 성질과 성분이 같아요. 소금을 물에 녹이면 소금 알갱이는 물에 고르게 퍼져 알갱이가 보이지 않게 되어요. 그대로 두어도 소금과 물로 분리되지 않으며 마치 전체가 하나의 물질인 것처럼 보여요. 하지만 흙탕물은 물과 흙이 고르게 섞여 있지 않으며 시간이 지나면 흙이 가라앉아요. 공기, 식초, 소금물, 바닷물 등은 균일 혼합물이고 우유, 암석, 혈액, 흙탕물 등은 불균일 혼합물이랍니다.

※ 참고 영상을 보고 개념을 정리해요.

여러 가지 물질이 섞인 혼합물

혼합물
: 2개나 2개보다 많은 물질이 자신의 ㅅㅈ 을 그대로 가진 채 섞여 있는 것
: 균일 혼합물과 불균일 혼합물로 구분

※ 아래 글을 읽으며 '설명 방법을 파악' 하고, 지문을 분석해 보세요.

무더운 여름과 선선한 가을이 지나면 겨울이 찾아와요. 겨울은 대체로 춥지만 매일매일 춥기만 한 건 아니에요. 추운 날도 있고 조금 덜 추운 날도 있어요. 매일 춥기만 하면 겨울을 지내기가 무척 어려울 거예요.

우리 조상들은 날씨에 관련된 많은 속담을 남겼어요. 겨울철 우리나라의 날씨 특징을 잘 나타낸 삼한사온이 가장 많이 알려져 있어요. 삼한사온은 글자 그대로 3일은 춥고 4일은 따뜻하다는 말로, 날씨가 정상적으로 변화할 때에 일주일의 날씨가 대체로 그렇다고 해요.

우리나라 겨울이 추운 까닭은 시베리아에서 발생해 이동한 공기 덩어리인 대륙성 고기압 때문이에요. 이 고기압이 발달하여 우리나라 쪽으로 밀려오며 바람이 강하게 부는데, 이때에 추운 날씨가 약 3일 정도 이어져요. 대륙성 고기압이 약해졌다가 다시 강해질 때까지 약 4일 정도가 걸리는데, 이 기간에는 날이 풀려 따뜻해요.

삼한사온 중 사온에 속하는 날에는 주로 눈이 내려요. 눈이 오려면 구름이 끼어야 하고 구름이 끼려면 수증기가 응결해야 해요 물이 증발할 때는 주변의 열을 빼앗는데, 증발된 수증기가 다시 응결할 때는 빼앗아 갔던 열을 내놓으므로 기온이 그만큼 따뜻해져요.

옛말에 '눈 오는 날 거지 빨래한다.'고 했어요. 꽁꽁 얼어붙은 곳에서 한 번뿐인 옷을 벗어 빨래하기란 쉬운 일이 아니지요. 그래도 눈이 오는 날은 다른 날보다 젖은 옷이 빨리 마르기 때문에 이날을 택하여 빨래를 했다는 데서 나온 말이에요. 눈이 많이 오면 보리 풍년 든다'는 말도 있는데, 수북이 쌓인 눈이 보리를 덮어 싹이 얼지 않게 해 주고, 녹은 눈에서 물과 영양분을 얻기 때문에 눈이 많이 내리면 그해 보리 수확이 좋았다고 해요.

그러나 요즘은 공해 등으로 인한 이상기후가 자주 나타나 겨울에 삼한사온만 반복되지는 않아요. 해에 따라서는 포근한 날씨가 이어져 한겨울에 눈 대신 비가 자주 내리기도 하고 반대로 강추위가 열흘씩 이어지기도 해요.

※ 참고 영상을 보고 개념을 정리해요.

삼한사온?

겨울철 날씨가 왔다갔다 하는 이유 (시베리아 고기압의 확장과 축소로 인한 현상)
: 겨울철 우리나라의 북서쪽에 있는 ㅅㅂㄹㅇ ㄱㄱㅇ이 강화되고 남쪽으로 확장하게 되는데, 이때 우리나라에까지 영향을 줘 북서 계절풍이 강해지고, 추운 날씨가 된다. 이 기간에 남쪽으로 내려온 고기압은 기온이 올라가고, 수분을 공급받아 성질이 변하면서 원래의 고기압에서 분리되어 이동성 고기압이 형성되는데, 이것이 우리나라를 통과할 때는 따뜻해진다.

※ 아래 글을 읽으며 '설명 방법을 파악' 하고, 지문을 분석해 보세요.

대도시에 높이 솟은 빌딩들이 모여 있는 모습은 어디에서나 흔히 볼 수 있는 풍경이에요. 숲속 나무처럼 빼곡히 들어서 있는 빌딩은 일정한 넓이의 땅을 최대한 많이 활용할 수 있고, 이동 거리를 단축시킬 수 있다는 점에서 사회가 발전할수록 더욱 그 수가 증가하고 있어요. 우리가 이렇게 높은 건물을 지을 수 있었던 건 엘리베이터가 발명되었기 때문이에요. 엘리베이터가 발명되기 전까지는 사람이 걸어서 올라갈 수 있는 높이가 한정되어 있어서 지금처럼 초고층 건물은 없었어요.

만약 엘리베이터가 고장 나서 10층 이상의 높은 건물을 무거운 짐을 지고 계단으로 올라가야 한다고 생각해 보세요. 엘리베이터에 익숙한 우리는 차마 걸어서 올라갈 엄두를 내지 못할 거예요. 이처럼 엘리베이터가 없었다면 우리는 높은 빌딩에서 살아가기 어려웠음은 물론 빌딩도 더 이상 높아지지 못했겠지요.

사람과 짐을 위아래로 빠르고 안전하게 옮겨 주는 '움직이는 고속도로'인 엘리베이터의 역사는 아주 오랜 옛날부터 시작되었어요. 기원전 230년경 고대 그리스 과학자 아르키메데스는 밧줄과 도르래를 사용해 단순한 형태의 엘리베이터를 만들었어요. 아르키메데스는 둥근 통 한가운데 축을 만들고 굵은 끈을 연결하여 다른 둥근 통을 매달아 동물이나 사람이 축을 돌리면 위아래로 통이 움직이도록 했어요.

그 후 여러 사람에 의해 인간과 짐을 높은 곳으로 끌어 올리기 위한 다양한 방법이 고안되었는데, **엘리샤 오티스**는 현대적인 엘리베이터라고 할 수 있는 낙하 방지 장치가 달린 엘리베이터를 발명하였어요. 평소 발명하기를 좋아하고 항상 재치로 주위 사람들을 웃게 만들었던 오티스는 1854년 뉴욕에서 열린 만국박람회장에서 새로 고안한 엘리베이터를 처음으로 선보였어요. 그는 자신이 발명한 엘리베이터에 안전장치가 달려 있음을 사람들에게 큰 소리로 알리고 직접 엘리베이터에 올라탔어요. 오티스가 탄 엘리베이터가 높이 올라갔고 그는 엘리베이터의 줄을 끊었어요. 곧장 떨어질 줄 알았던 엘리베이터는 안전장치에 의해 안전하게 멈추었죠. 오티스는 놀란 눈으로 멍하니 바라보고 있는 사람들에게 익살스러운 표정을 지으며 모자를 벗어 흔들었다고 해요. 최초의 현대식 엘리베이터가 세상에 알려지던 순간이었어요.

※ 참고 영상을 보고 개념을 정리해요.

엘리베이터의 역사

우리나라에서 처음으로 엘리베이터가 설치된 곳은 ㅈㅅㅇㅎ이다.

물체의 운동

물체의 운동은 물체가 이동하는데 '걸린 ㅅㄱ'과 '이동 ㄱㄹ'로 나타낸다.

[3-4] 바닷물이 파랗게 보이는 까닭은?

읽기의 힘 14

※ 아래 글을 읽으며 '설명 방법을 파악' 하고, 지문을 분석해 보세요.

지구상에서 바다만큼 사람들의 마음을 강하게 끌어당기는 것도 드물어요. 그래서 시인, 화가, 소설가, 사진작가, 유튜버들이 바다의 신비한 매력을 표현해 보지만 그 누구도 바다를 완전하게 설명하지는 못해요. 바다는 그 자체가 풀리지 않는 하나의 수수께끼예요.

바다는 단순히 물에 소금을 포함한 여러 가지 물질이 섞여 있는 곳이 아니에요. 해역에 따라 그 환경과 서식하는 동식물들이 달라 만약 열대 해역의 물고기를 다른 해역으로 옮겨 놓으면 오래 살지 못해요. 또한 물은 순환할 때 생명체들이 모여 살 수 있는 공간이 되는데, 제아무리 푸르고 깨끗한 바닷물이라도 그릇에 담아 놓으면 그저 평범한 물이 되고 말지요.

바다 냄새는 매우 다양해요. 비릿한 냄새는 우리가 흔히 먹는 소금의 화학적 이름인 염화나트륨에서 나는 것이지만, 해역에 따라 약품과 비슷한 냄새가 나거나 해초 냄새가 나기도 해요. 어두운 바닷속에서는 냄새가 가장 강력한 무기가 돼요. 피 냄새를 잘 맡는다고 알려진 상어뿐만 아니라 바닷속 모든 생물들은 냄새를 이용해서 공격하거나 자기 몸을 지켜요.

우리가 보는 바다는 푸른색으로 보이지만 막상 바닷물을 그릇에 떠 놓고 보면 보통의 물처럼 투명하지요. 이것은 하늘이 파랗게 보이는 것과 같은 원리로 햇빛에 비친 바닷물이 파란색만 반사하고 다른 색은 모두 흡수하기 때문이에요. 그런데 바닷물이 꼭 푸른색만 띠는 것도 아니에요. 바닷물이 붉은색을 띠기도 하는데, 바닷속에 사는 무수히 많은 작은 생물들 때문이에요. 그래서 고래들의 먹이인 크릴이 많은 대서양은 바다 표면에 빨간 줄무늬가 보이거나 갈색을 띠지요. 육지에서 멀리 떨어진 바다 한가운데는 미생물과 영양분이 비교적 적기 때문에 파란색을 띠지요. 밤에는 바다 표면 바로 아래에서 빛이 깜빡거리는 것을 볼 수 있는데,이 빛은 대개 바닷속 미생물들이 밤에 물 위로 솟아오를 때 내는 빛이에요. 물고기와 오징어 같은 생물들이 스스로 빛을 낼때도 있지만 대부분 그 빛은 물고기와 오징어의 내부나 표면에 사는 박테리아가 내는 것이에요. 영국의 시인 새뮤얼 테일러 콜리지는 이 깜박거리는 빛이 마치 유령 같다 하여 <늙은 선원의 노래>에서 '마녀가 피우는 불'이라고 표현했어요.

※ 참고 영상을 보고 개념을 정리해요.

바다가 파랗게 보이는 이유

우리가 볼 수 있는 빛의 영역을 ㄱㅅㄱㅅ이라 하고,
우리가 볼 수 없는 빛의 영역에는 ㅈㅇㅅ과 ㅈㅇㅅ이 있다.

※ 아래 글을 읽으며 '설명 방법을 파악' 하고, 지문을 분석해 보세요.

여름 장마가 시작되면 많은 비와 함께 천둥과 번개가 치곤 해요. 번개의 위력은 대단해서 나무에 맞으면 불이 붙어 타버리고, 건물에 맞으면 건물이 부서지거나 무너지며, 사람이 맞으면 크게 다치게 돼요. 1769년 이탈리아 브레시아의 무기 공장에 번개가 내리쳐 보관 중이던 화약이 폭발하며 약 3천 명이 죽는 사건도 일어났어요. 두꺼운 비구름에 따라오는 번개, 천둥 등의 자연 현상은 어떻게 발생하는 것일까요?

한마디로 말하면 번개와 천둥은 전기 때문에 일어나요. 전기에는 양전기(+)와 음전기(-)가 있는데, 이 두 전기는 서로 밀거나 끌어당기는 성질을 가지고 있어요. 자연히 전기량이 많고 가까울수록 그 힘이 세져요. 이때 전기의 양이 계속 많아지다가, 전기가 한꺼번에 흐르면서 빛과 소리가 나며 번개와 천둥이 되는 것이에요. 때때로 이런 현상은 구름 사이에서뿐만 아니라 구름과 땅 사이에서도 일어나는데 이것을 벼락이라고 해요.

번개와 천둥이 전기에 의한 현상이라고 생각했던 미국의 과학자 **벤저민 프랭클린**은 실험으로 이를 확인했어요. 그는 번개가 칠 것 같은 날에 가는 철사를 매단 연을 날려 연줄을 통해 전기를 모으는 실험을 했어요. 결국 번개가 전기로 인해 생긴 현상이라는 사실을 알아냈고, 이 연구 결과를 이용해 벼락의 피해를 막기 위한 피뢰침도 발명하였어요.

소리보다 빛이 빠르므로 번개가 치고 나면 몇 초 후에 천둥소리가 들려요. 그래서 번개가 친 후 천둥소리가 들리기까지의 시간을 계산하면 번개의 위치를 알아낼 수 있어요. 또한 천둥이 치면 우유 맛이 변한다는 재밌는 얘기도 있어요. 특히 여름에 치는 천둥이 그렇다고 해요. 천둥은 비가 올 때 치는데, 비가 올 때는 공기 중에 수증기가 많아서 습도가 높아요. 습도가 높으면 우유가 상하기 쉬워요. 이러한 이유로 천둥이 치면 우유 맛이 변한다는 말이 생겨난 것이지요. 하지만 천둥 때문에 실제로 우유 맛이 변하지는 않아요.

번개는 대단히 강력한 힘을 가졌어요. 번개가 번쩍하는 순간에 무려 1억 볼트 이상의 강한 전기가 발생해요. 과학자들은 실험을 통해 번개에서 발생한 전기를 생활에 이용하는 방법을 연구하고 있어요. 하지만 아직 그 방법을 찾지 못했지요. 만약 이 실험이 성공한다면 미래의 에너지 문제를 해결할 수 있을지도 모른답니다.

※ 참고 영상을 보고 개념을 정리해요.

피뢰침/ 벼락/ 번개

→ ㅂ ㄱ : 구름에서 순간적으로 만들어지는 강력한 전기
→ ㄴ ㄹ : ㅂ ㄱ 가 땅에 떨어지는 것

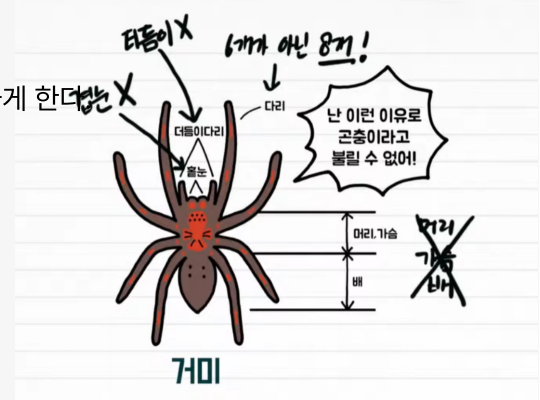
피뢰침 : 낙뢰를 피할 수 있게 해 주는 커다란 바늘
낙뢰가 칠 때는 건물 가까이 들어가거나, 건물 안쪽으로 들어가는 것이 안전

※ 참고 영상을 보고 개념을 정리해요.

[쓰임새가 많은 거미]

▶ 생태교육 영상. 거미

거미는 ㅁ ㄹ ㄱ ㅅ 은 붙어 있고, ㅂ 는 거미줄을 만든다.
. ㄷ ㄹ 는 8개이며 ㄴ ㅅ 와 ㅁ 을 느끼게 한다.
. 온몸에는 ㅌ이 많은데, 거미줄에 걸린 먹이를 알아챌 수 있게 해 준다.
. 눈보다 털이 더 발달되어 있다.
. ㄴ 은 8개이만 잘 보지 못한다.
. ㅇ 은 독으로 거미줄에 걸린 벌레를 꼼짝 못하게 한다.



[숯에 담긴 옛 어른의 지혜]

▶ 숯이 가지고 있는 과학적 효능

숯의 효능
1) ㅌ ㅊ 기능
2) ㅈ ㅈ ㅍ 차단 기능
3) ㅅ ㄷ 조절 기능

→ 다 탄 숯가마에서 빼내어 검은 모래도 덮고 서서히 식힌 숯을 ㅂ ㅌ 이라 한다.

[가장 오래된 소리 없는 언어]

▶ 동물들의 은밀한 의사 소통, 냄새

다른 종의 동물들은 냄새를 맡지 못하지만, 같은 종끼리는 냄새를 맡을 수 있다.
ㄴ ㄷ 를 조절한 화학 신호인 셈이다.

▶ 우리 몸의 구조와 기능. 감각 기관

감각기관이 자극을 받아들임 → 말초 신경계가 중추 신경계로 자극 전달
→ 중추신경계가 자극 인식 후 행동 명령 →말초신경계가 운동기관으로 명령 전달
→ 운동기관이 명령 실행하는 과정을 ㅈ ㄱ 과 ㅂ ㅇ 이라 한다.

통합 과학 독해

4차시. 시각 자료 해석하기

18. 대폭발로 팽창하는 우주

19. 생명을 가진 지구

20. 보호해야 할 두 얼굴의 야누스

21. 우연한 발견, 유리

22. 제4의 물질 상태, 플라스마

25. 에디슨보다 한발 앞선 과학자, 니콜라 테슬라

[4-1] 에디슨보다 한발 앞선 과학자, 니콜라 테슬라

※ 아래 글을 읽으며 지문을 분석해 보세요.

시대를 너무 앞서간 탓에 빛을 보지 못하고 미치광이로 오해받았던 인물이 있어요. 여러분이 자동차 브랜드로 잘 알고 있는 테슬라예요.

니콜라 테슬라는 에디슨에 필적하는 과학 업적을 남겼지만 생전에 인정받지 못한 불운의 인물이자 과학사를 100년 이상 앞당긴 인물이기도 해요.

1856년에 태어난 그는 어릴 때부터 수차를 발명하고 주변인들에게 나이아가라 폭포에서 에너지를 얻는 계획을 설명할 만큼 과학 분야에 뛰어난 소질을 보였어요 성인이 된 테슬라는 파리에 있는 에디슨의 유럽 지사에서 전기 기술자로 근무했는데, 자신의 교류 전기 기술의 이론을 인정받기 위해 1884년 미국으로 건너가 에디슨의 조수가 되었지요. 하지만 에디슨이 직류 방식을 고집하자 그와 결별하고 독자적인 연구 끝에 교류 송배전 시스템을 완성했어요. 그의 교류 전기 기술은 먼 거리까지 전기를 공급할 수 있어 많은 사람에게 혜택을 주었어요

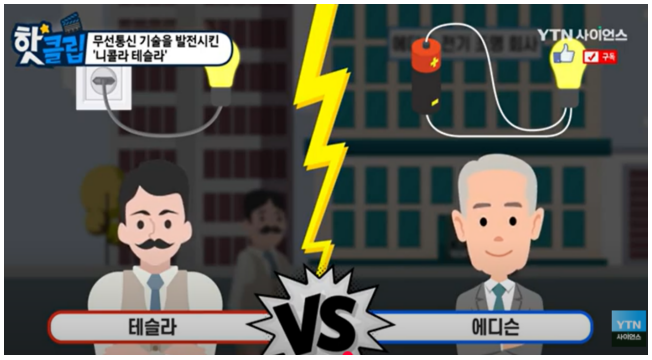
그는 전기 에너지를 힘으로 바꾸는 모터나 지진 발생기 등 당시로서는 파격적인 발명품을 만들었어요. 35세에 만든 '테슬라 코일'은 고압 전원을 만들 때 쓰였는데, 이를 이용해 처음으로 길이가 40미터 정도 되는 인공 번개까지 만들었다고 해요. 지금까지도 테슬라 외에 큰 규모의 인공 번개를 만든 사람은 없다고 해요. 이 코일은 고압 전원뿐만 아니라 오늘날의 통신 기술 발전에도 크게 기여했지요. 게다가 무선 에너지 전송 기술을 연구하고 레이더의 기본 원리도 이미 알고 있었다고 해요.

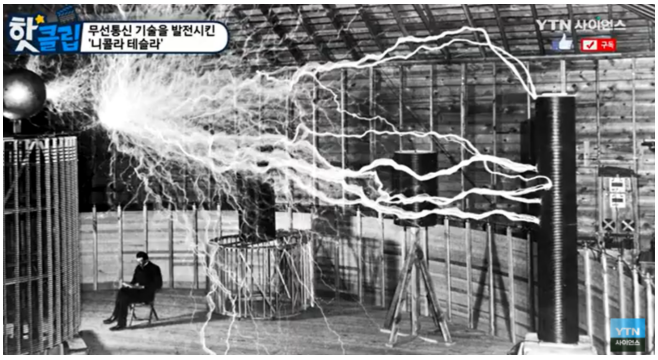
그는 전 생애에 걸쳐 이뤄 낸 발명품들을 대부분 자신의 손으로 없애 버렸어요. 왜냐하면 자신의 의도와 달리 사람을 살상하는데 사용된다거나 소수 사람들의 이익을 위해 사용되는 것을 우려했던 거죠. 세계 곳곳으로 통신을 가능하게 하며 다른 행성에 있는 생명체와 소통하는 것이 꿈이었던 니콜라 테슬라는 단순한 천재 과학자가 아니라 평화주의자의 소신을 지키는 과학자였어요.

> 이 세상은 더 이상 가진 자들의 폭력이
> 가난한 자들에게 굴욕을 주는 일이 없는 세상이 될 것입니다.
>
> 그 세상에는 지식과 과학, 예술의 산물이
> 개인의 부를 위해서가 아니라
> 인류의 복지와 윤택한 삶을 위해 쓰일 것입니다.
> 임종 전, 고국에 띄운 테슬라의 편지 중

※ 아래 '시각 자료'를 활용하여 개념을 정리해 보세요.

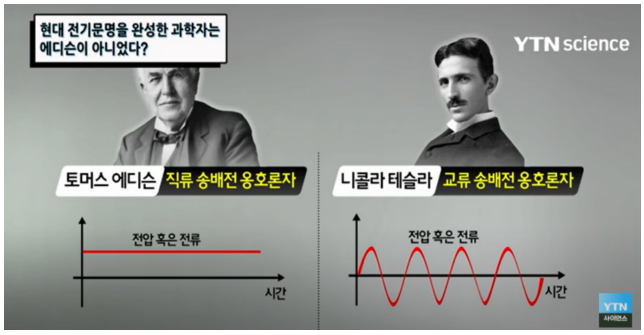
니콜라 테슬라는 에디슨을 찾아가 함께 연구하고 싶었지만 에디슨은 ㅈ ㄹ 사용을 주장했고, 테슬라는 ㄱ ㄹ 를 주장해 그와 뜻이 맞지 않아 홀로 연구를 시작해 나갔다.





그리고 마침내 그는 ㅌ ㅅ ㄹ ㅋ ㅇ 을 발명하여 무선통신 기술 발전에 크게 기여했다. 또한 전자 현미경, 라디오, 자동차 속도계 등 현대 전기 시스템을 완성하는 데 큰 도움을 주었다.

▶ 직류와 교류의 방식을 다음 자료를 활용해 짐작해 본 뒤, QR 영상으로 확인해요.



직류는 항상 ㅇ ㅈ ㅎ ㅂ ㅎ 으로만 흐르는 전류를 말한다.

이와 달리 교류는 흐르는 ㅂ ㅎ 및 ㅋ ㄱ 가 시간의 흐름과 함께 ㅈ ㄱ ㅈ 으로 ㅂ ㅎ ㄴ 전류를 말한다.

니콜라 테슬라

+ 현대 전기문명을 완성한 과학자는 에디슨이 아니었다?

- 1895년 나이아가라 폭로에
- 교류발전기를 사용한 수력발전소 건립
- 1903년 세계의 모든 발전소가 테슬라의 원리를 이용하여 교류전기 생산
- 1903년 모든 사람이 누리게 된 혜택

직류와 교류의 역사

[4-2] 대폭발로 팽창하는 우주

※ 아래 글을 읽으며 지문을 분석해 보세요.

우주의 끝이 어디인지 상상이 가나요? 우주 어딘가에도 지구와 같이 생명체가 살고 있을까요? 우주에 대한 연구는 우리의 상상과 호기심에서 시작되었으나, 이를 명확하게 설명할 수 있는 이론은 아직 정의되지 못했어요. 처음에는 우주의 시간과 공간이 절대로 변하지 않는다는 정상 우주론이 지배적이었으나 빅뱅 이론이 발표되면서 정상 우주론은 꼬리를 감추었죠.

빅뱅 이론이란 우주가 초기부터 지금에 이르기까지 끊임없이 대폭발을 거듭하면서 팽창해 왔다는 학설이에요.

초기 우주는 본래 티끌보다 작은 하나의 점에 불과했는데 이것을 우주의 씨앗이라 불러요. 이 우주의 씨앗은 상상을 초월할 정도로 뜨거웠지만 대폭발을 거듭하면서 온도가 낮아져 은하나 별 등으로 진화했다는 이야기가 있어요. 이에 따라 빅뱅이 일어난 이후의 시간을 계산해 보면 우주의 나이가 140억 년쯤 되었을 것이라 추정하고 있으며 지금도 대폭발로 인해 우주는 계속 팽창하고 있다고 해요.

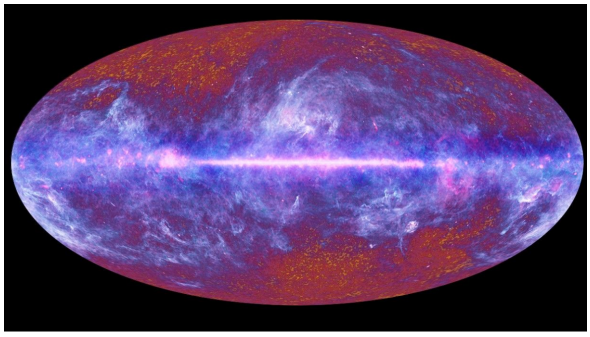
빅뱅 이론에 따르면 우주가 팽창할 때 은하나 별은 팽창하지 않는다고 해요. 다만 물질 사이의 공간이 팽창하기 때문에 80억 년 전에는 은하들 간의 거리가 지금보다 2배 가까웠을 것이고 100억 년 전에는 지금보다 3배 가까웠을 거라고 추측해요. 우주가 팽창한다는 사실은 미국의 천문학자인 에드윈 허블이 증명을 했어요. 먼 거리에 있는 은하들이 지구로부터 빠르게 멀어지고 있다는 걸 밝혀낸 거예요. 또한 1920년대까지는 태양계가 속해 있는 우리 은하가 유일하다고 생각했어요. 그런데 허블이 우리은하와 비슷한 것들이 있다는 걸 찾아낸 거예요.

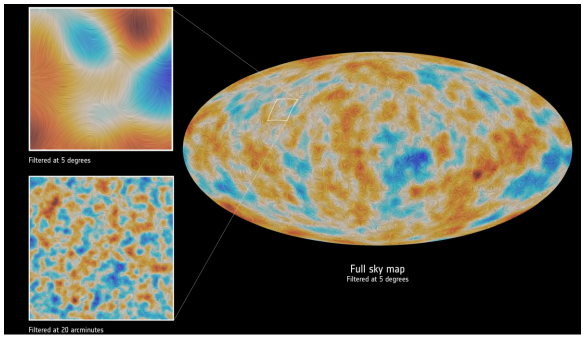
하지만 빅뱅 이론에 대해 반론을 제기하는 과학자도 많아요. 실제로 빅뱅 이론의 핵심적인 내용들이 관측 사실과 일치하지 않아 의문점을 안고 있기에 신기루에 불과하다고 주장하는 것이죠. 예를 들어 빅뱅 이론에 따라 우주 대폭발이 계속되고 있다면 우주는 테이블의 동그란 원처럼 균일하게 분포되어 있어야 하는데 실제로는 울퉁불퉁한 구조로 되어 있다는 것이 그 반론인 거죠.

아직까지도 빅뱅 이론이 사실인지 아닌지 정확하게 밝혀내진 못했지만 우주의 신비를 풀기 위한 노력은 끊임없이 계속되고 있어요.

※ 아래 '시각 자료'를 활용하여 개념을 정리해 보세요.

▶빅뱅 이론을 뒷받침하는 다음 시각 자료를 활용해요.





우주는 아주 오래전(약 138억 년 전)에 아주 뜨겁고 작은 점에서 시작했어요.
그 점이 '펑!' 하고 터지면서(빅뱅) 지금까지 계속 팽창하고 있는 거예요.

1) 우주배경복사(CMB) 지도
우주가 태어난 지 약 38만 년 후, 처음으로 빛이 퍼져나갔어요. 그때의 빛(열 흔적)이 아직도 남아 있는데, 위성(코브, WMAP, 플랑크)이 사진처럼 찍어낸 거예요. 우주는 초기부터 매우 뜨겁고 균일했으며, 이후 팽창하며 냉각되었다는 이론적 예측과 일치해요.

2) 색깔이 다른 부분은 아주 조금의 온도 차이를 나타내는데, 이게 나중에 은하, 별, 행성이 만들어지는 씨앗이 되었어요. 쉽게 말하면: "아기 때 찍은 우주의 첫 번째 사진"이에요!

3) 허블의 은하 관측 (허블 망원경 공식 사이트 QR 영상 확인)
먼 은하들이 우리에게서 멀어지는 걸 관찰했어요. 마치 풍선에 점을 찍고 불면 점들 사이가 멀어지듯, 우주도 계속 커지고 있다는 증거예요. 쉽게 말하면: "우주 풍선이 계속 부풀고 있다"는 거예요

출처 : 위키백과, 천체물리학센터

우주의 탄생

: 우주가 팽창하고 있다는 것은 그 안의 물질의 ㅁ ㄷ 가 낮아지는 것을 의미한다. 물질의 양은 그대로인데 우주만 커진다면 물질들 사이의 공간이 커지고 빽빽함이 덜해진다. 그리고 우주는 점점 넓어지고 밀도는 점점 (낮아진다, 높아진다)

+ 허블 망원경

※ 아래 글을 읽으며 지문을 분석해 보세요.

옛 지중해 연안에 있던 페니키아 지방에는 벨루스라는 강이 있었어요. 이 강가에는 하얗고 고운 모래가 가득 있었는데, 하루는 천연 소다를 가득 실은 배의 선원들이 식사를 하기 위해 강가에 정박했어요. 선원들은 배에 실려 있던 천연 소다 덩어리를 가져와 그 위에 냄비를 걸쳐 놓은 후 불을 피웠어요. 그러다가 한 가지 이상한 현상을 발견했어요.

음식이 끓어오르자 갑자기 냄비 밑으로 뭔가 줄줄 흐르는 것이었지요. 처음에는 냄비에 구멍이 났을 것이라고 생각했는데, 식사를 마치고 냄비가 식은 후에야 비로소 그 밑에 투명한 판이 붙은 걸 발견할 수 있었어요. 그것은 바로 불의열로 소다와 모래가 녹아 만들어진 유리였던 거예요.

오랜 세월에 걸쳐 인류와 함께 발전해 온 유리는 창문 유리라고도 하는 소다유리와 전구나 안경 등을 만드는 납유리 그리고 신호등과 용접하는 사람의 보안경을 만들 때 쓰는 색유리 등 그 종류가 헤아릴 수 없을 정도로 많아요. 그중에는 물에 녹일 수 있는 물유리가 있는데, 주로 냉동기나 보일러 등 금속이 녹스는 것을 막는 데 쓰이고 있어요. 그 밖에도 우리가 날마다 타고 다니는 자동차의 창을 만드는 데 사용하는 강화유리가 있는데, 이 유리를 발명한 사람은 프랑스의 과학자 에두아르 베네딕투스였어요.

그는 어느 날 우연히 자동차 사고를 목격하게 됐는데, 한 여자 승객이 자동차 유리창의 부서진 조각 때문에 크게 다치는 것을 보았어요. 그때 문득 몇 년 전 실험실에서 있었던 일이 머릿속을 스치고 지나갔다고 해요. 플라스크에 셀룰로이드 용액을 넣어 한쪽에 놓아두었었는데, 며칠 뒤 실험실을 정리하다가 이 플라스크를 바닥에 떨어뜨리게 됐어요. 그런데 산산조각 날 것이라고 생각했던 플라스크가 이상하게도 풀이 붙은 것처럼 깨어진 채로 그대로 바닥에 놓여 있었지요. 우연히 자동차 사고를 목격한 이후 그는 당시의 상황을 생각하며 셀룰로이드를 이용해서 강화유리를 만들어 낼 생각을 한 것이에요.

※ 참고 영상을 보고 개념을 정리해요.

유리가 만들어 낸 역사의 나비효과

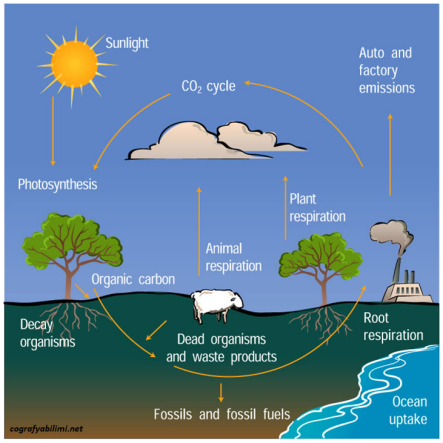
유리가 본격적으로 만들어진 시기는 고대 ㄹ ㅁ 시기였다. 그런데 중세 수도사들이 유리 렌즈를 발명하면서 책을 읽고 연구하는 데 큰 도움을 줬고, 결국 ㅇ ㄱ 이 만들어졌다. 이후 시간이 지나면서 렌즈 기술이 발전해 ㅁ ㅇ ㄱ 과 ㅎ ㅁ ㄱ 이 탄생했다.
→ ㅁ ㅇ ㄱ 은 천문학의 발전, ㅎ ㅁ ㄱ 은 미생물학의 탄생을 이끌었으므로,
유리는 ㄱ ㅎ ㅎ ㅁ 을 촉진한 원동력이 된 것이다.

※ 아래 '시각 자료'를 활용하여 개념을 정리해 보세요.

만약 지구가 말할 수 있다면 계속 아프다고 얘기할 거예요. 사람이 만든 유해 가스, 폐수, 화학 물질, 쓰레기로 자연환경은 오염되고 지구는 서서히 병들어 가고 있어요. 따라서 어떤 이들은 미래에 지구가 너무 더럽혀져 도저히 생물이 살 수 없는 상태가 되거나 아니면 마음 놓고 마실 공기와 물이 없어 인류가 멸망할 것이라고 말하기도 해요.

물론 이런 말이 전혀 근거가 없는 건 아니에요. 한여름에 눈이 내리는가 하면 때아닌 폭우가 내릴 때도 있어요. 또한 온실효과가 심해져서 지구 온난화로 기온이 해마다 조금씩 올라가고 있으며, 오존층에 구멍이 뚫려 지구의 생명체들이 마음 놓고 숨 쉬는 것이 어려워지고 있거든요.

산업 활동이 지구 전체에 영향을 끼치는 모습을 상징적으로 표현



지구의 대기, 바다, 생물(식물, 미생물 등)이 서로 연결되어 있다는 것으로 (나무는 이산화탄소를 흡수해 산소를 내보내고, 미생물은 토양과 물 속에서 중요한 물질을 순환) 이 모든 것이 어우러져서 지구를 균형 있게 유지하는 모습

그러나 이러한 현상들을 무색하게 하는 장밋빛 이론도 있어요. 가이아 이론이 바로 그것인데, 가이아란 지구상의 모든 생명과 환경을 포괄적으로 묶어 지구 자체를 하나의 살아 있는 생명체로 파악하는 개념이에요. 즉 모든 생명체는 다치거나 병에 걸리더라도 대개는 스스로 회복할 수 있는 능력이 있는데, 지구도 그와 같이 복원하는 능력이 있다는 거예요.

가이아 이론가들은 현재 지구의 생태계가 불안정하지만 결국은 스스로 상처를 회복할 것이라고 주장해요. 지구가 자체 조절이 가능하다고 보는 가이아 이론이 처음으로 발표된 것은 1968년으로 미국 우주 비행 협회에 실린 짧은 글이었어요. 이 이론에 윌리엄 골딩이라는 소설가가 가이아란 이름을 붙였고, 1970년대 제임스 러브록이라는 영국의 과학자에 의해 비로소 빛을 보게 되었어요. 러브록은 '우리 인류도 지구의 한 부분으로 더불어 살아가는 방법을 배워야 하며 인간의 모든 존재를 지탱하게 해 주는 물질과 에너지를 겸손한 마음으로 주고받아야 한다'라면서 생태계를 파괴하는 인류에게 경고를 했어요. 아무리 지구가 자생 능력이 있다고 하더라도 오염된 자연을 정화하는 데는 한계가 있기 때문이에요.

※ 참고 영상을 보고 개념을 정리해요.

[보호해야 할 두 얼굴의 야누스]

▶ 지구를 덮고 있는 거대한 방패, 오존층

오존이 화학 물질에 의해 오존 구멍은 오전이 얇게 분포해 있어서 구멍이 뚫린 것처럼 보인다.
이를 ㅇㅈ ㄱㅁ이라 한다.
지구 온난화의 주범인 ㅍㄹㅇ ㄱㅅ 등에서 나온다.

[제 4의 물질 상태, 플라스마]

▶ 고체도 액체도 기체도 아닌 플라즈마란 과연 무엇일까?

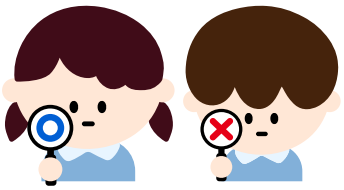
플라즈마는 의외로 우리 일상생활의 근처에 존재한다. ㅂㄱ, ㅎㄱㄷ, ㅇㄹㄹ, ㄴㅇㅅㅇ 등이 바로 플라즈마이다. 또한 넓은 ㅇㅈ를 기준으로 봤을 때, ㅇㅈ를 구성하는 물질 중 99.9%가 플라즈마 상태이며, 오히려 고체, 액체, 기체가 흔한 지구가 희귀한 사례가 된다.

→ 플라즈마는 무궁무진한 가능성을 가졌기 때문에 인류에게 새로운 시대를 열어줄 미래기술로 평가받고 있다. 특히 한국기계연구원 플라즈마연구실에서는 플라즈마를 활용한 미세먼지 저감, 악취 제거 등 다양한 연구를 선도적으로 하고 있다.

▶ 물질의 상태 변화

기체가 액체로 되는 현상 : ㅇㅎ
액체가 기체로 되는 현상 : ㄱㅎ
고체에서 기체로 (기체에서 고체로) 되는 현상 : ㅅㅎ

QUIZ



【지진】 지진이 일어나는 이유는 지구 (ㄴ ㅂ)의 힘에 의해 모양이 변하거나 끊어지는 거예요. 이때 지구 표면의 암석이 끊어지면서 땅이 흔들리는 현상을 지진이라고 해요. 특히 미국의 캘리포니아와 일본, 필리핀, 뉴질랜드까지 이어지는 (ㅎ ㅌ ㅍ ㅇ 지진대)는 지구상 대부분의 주요 지진이 발생하는 지역이에요.

【성층권】 오존은 먼저 우리가 보호해야 할 오존이 있어요. ①우리에게 이로움을 주는 오존에는 (ㅅ ㅊ ㄱ)의 오존층과 숲속이나 바닷가에서 만들어지는 오존이 있어요. 오존은 (ㅈ ㅇ ㅅ)을 차단하고, 우리에게 이로운 빛만 통과시키는 천연 필터와 같은 역할을 해요. 오존층이 사라진다면 인간의 피부암이나 백내장과 같은 병에 걸리기 쉽고, (ㅈ ㅇ ㅂ)에 대한 저항력마저 잃게 돼요. 또 바다에서 식물성 플랑크톤이 잘 자라지 못하고, 육지에서는 동물과 농작물이 피해를 보아요. 하지만 ②공해로 발생하는 오존은 생물에게 매우 해로워요. 오존에 오랫동안 노출되면 기침이 나오면서, 가슴이 답답해지고 폐에 염증이 생기고, 심할 경우 기절할 수도 있어요.

【번개】 번개와 천둥은 (ㅈ ㄱ) 때문에 일어나요. (ㅈ ㄱ)가 한꺼번에 흐르면서 빛과 소리가 나며 번개와 천둥이 되는 것이에요. 이런 현상이 구름과 땅 사이에서 일어나면 (ㅂ ㄹ)이라고 하고, 이것이 땅이 떨어지는 것을 (ㄴ ㄹ)라고 해요. 소리보다 빛이 빠르므로 번개가 치고 나면 몇 초 후에 천둥 소리가 들리는데, (ㄴ ㄹ)의 피해를 막기 위해 (ㅍ ㄹ ㅊ)을 발명한 과학자는 벤저민 프랭클린이에요.

【전기】 전기 회로에서 전지 2개 이상을 서로 다른 극끼리 연결하는 방법을 전지의 (ㅈ ㄹ) 연결이라고 해요. 또 전지 2개 이상을 서로 같은 극끼리 연결하는 방법을 전지의 (ㅂ ㄹ) 연결 이라고 해요. (ㅈ ㄹ)는 전기의 세기나 방향이 (ㅇ ㅈ)해서 안정적인 장점이 있지만, 먼 거리까지 전기를 보내기 어려운 반면, (ㄱ ㄹ)는 전기의 (ㅂ ㅎ) 및 (ㅋ ㄱ)가 주기적으로 바뀌고, 세기도 높일 수 있어서 오늘날 발전소에서 가정까지 전기를 보내는 데는 (ㄱ ㄹ) 방식을 써요. 에디슨은 전기의 (ㅈ ㄹ) 방식을 고집했고, 니콜라 테슬라는 (ㄱ ㄹ) 송배전 시스템을 완성했어요.

【이슬/서리】 공기 중에 있던 수증기에 의해 생겨나는 자연 현상 중 밤이 되어 땅의 온도가 내려가면 공기 중의 수증기가 물이 되면서 생기는 것을 (ㅇ ㅅ)이라고 하고, 액체 상태를 거치지 않고 곧바로 고체 상태가 되는 데 이걸 (ㅅ ㄹ)라고 해요. 즉 기온이 0°C 이상이면 (ㅇ ㅅ)이 되고, 기온이 0°C 이하면 물체의 표면에 얼어붙어 (ㅅ ㄹ)가 되는 거예요. 그런데 이러한 공기 중의 수증기가 나뭇잎이나 풀잎 등 물체 표면에 한데 엉기어 뭉치는 것을 (ㅇ ㄱ)이라고 하는데, 지표면 가까이에 아주 작은 물방울로 뿌옇게 떠 있으면 (ㅇ ㄱ)이고, 작은 물방울이나 얼음 알갱이로 하늘에 무리 지어 떠 있는 것은 (ㄱ ㄹ)이에요.

【기압】 공기의 무게로 생기는 힘을 (ㄱ ㅇ) 이라고 하는데, 같은 크기의 공간에 있는 공기의 무게를 비교하여 상대적으로 공기가 무거운 것을 (ㄱ ㄱ ㅇ)이라 하고, 상대적으로 공기가 가벼운 것을 (ㅈ ㄱ ㅇ)이라고 해요. 공기의 온도 차이로 인해 기압이 서로 달라지면 공기는 고기압에서 저기압으로 이동하면서 (ㅂ ㄹ)이 불어요.

【소리】 소리는 고체, 액체, 기체 상태의 (ㅁ ㅈ)을 통해 전달될 수 있지만, 대부분은 (ㄱ ㅊ)를 통해 전달돼요. 물체의 (떨림)이 (ㄱ ㄱ)를 진동시키는데, 달에서는 소리를 전달할 (ㄱ ㄱ)가 없기 때문에 소리를 들을 수 없어요. 또한 고체, 액체, 기체 중 소리를 가장 빠르게 전달하는 것은 (ㄱ ㅊ)예요. 이는 고체를 이루는 (알갱이)들이 기체를 이루는 (알갱이)들보다 서로 더 가까워 떨림이 옆으로 빠르게 전달되기 때문이에요.

【행성】 별 행성, 달, 소행성 등과 같이 우주에 존재하는 뭉쳐 있는 물질 덩어리를 (ㅊ ㅊ)라고 해요. 태양과 태양의 영향을 받는 천체, 그리고 그들이 속한 공간을 (태양계)라고 하며, 태양계가 속해 있는 은하를 (우리은하)라고 하고, 우리은하의 수많은 별 중 하나가 태양이에요. 태양처럼 스스로 빛을 내는 천체를 (ㅂ) 또는 (ㅎ ㅅ)이라고 해요. 태양 주위를 돌고 있는 수성, 금성, 지구, 화성, 목성 등을 (ㅎ ㅅ)이라고 하고 (ㅎ ㅅ) 주변을 돌고 있는 천체는 (ㅇ ㅅ)이라고 해요. 대표적으로 달이 있어요. 태양계에서 태양을 제외하고 그 밖에 행성, 위성, 혜성은 스스로 빛을 내지 못하는데 다만 태양에서 오는 빛을 (ㅂ ㅅ)해 우리 눈에 보이는 거예요.

【우주】 빅뱅 이론이란 우주가 초기부터 지금에 이르기까지 끊임없이 (ㄷ ㅍ ㅂ)을 거듭하면서 (ㅍ ㅊ)해 왔다는 학설로, 이는 미국의 천문학자인 에드윈 (ㅎ ㅂ)이 증명했어요. 빅뱅 이론은 아직도 연구 중이에요. 우주가 팽창하고 있다는 것은 그 안의 물질의 (ㅁ ㄷ)가 낮아지는 것을 의미해요.

【세균】 세균은 크기가 매우 (작아) 배율이 높은 현미경을 사용해야 관찰할 수 있고, 생김새는 공 모양, 막대 모양, 나선 모양처럼 (ㄷ ㅇ)해요. 또한 다른 생물에 비해 모양이 (ㄷ ㅅ)하고, 눈에 보이지 않지만 다른 생물의 몸뿐 아니라 땅과 물에서도 살아요. 이처럼 세균은 살기에 알맞은 조건이 되면 짧은 시간 안에 많은 수로 늘어나요.
세균은 죽은 생물이나 배설물을 (ㅂ ㅎ)해서 환경을 깨끗하게 해 주고, 청국장, 요구르트 등 (ㅇ ㅅ)을 만드는 데도 활용돼요. 하지만 세균은 우리 몸에서 여러 가지 (ㅈ ㅂ)을 일으킬 수 있으며, 음식을 상하게 하기도 한답니다.

【혼합물】 혼합물을 각각의 성분 물질이 균일하게 섞여 있는가 아닌가에 따라서 (ㄱ ㅇ) 혼합물과 (ㅂ ㄱ ㅇ) 혼합물로 나눌 수 있어요. (ㄱ ㅇ) 혼합물은 혼합물의 어느 부분을 선택해도 그 성질과 성분이 같아요. 예를 들면 공기, 식초, 소금물, 바닷물이 있어요. 이에 비해 흙탕물 같은 (ㅂ ㄱ ㅇ) 혼합물은 물과 흙이 고르게 섞여 있지 않아서 시간이 지나면 흙이 가라앉아요. (ㅇ ㅇ), 암석, (ㅎ ㅇ) 등이 있어요.

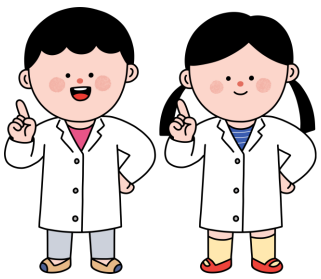
【상태변화】 물질의 상태가 변하는 것을 '상태 변화'라고 해요. (ㅇ ㅎ)는 고체가 액체로 변하는 현상, (ㅇ ㄱ)는 액체가 고체로 변하는 현상, (ㄱ ㅎ)는 액체가 기체로 변하는 현상, (ㅇ ㅎ)는 기체가 액체로 변하는 현상, (ㅅ ㅎ)는 고체가 액체를 거치지 않고 기체로 변하는 현상과 기체가 액체를 거치지 않고 고체로 변하는 현상을 말해요.

【플라스마】 물질의 상태는 물질을 이루는 알갱이가 얼마만큼 자유롭게 움직이는가로 설명할 수 있으며, 일반적으로 고체, 액체, 기체의 세 가지 상태로 나눌 수 있는데, 매우 높은 온도의 기체와 비슷하지만 (ㅈ ㄱ)를 띠어 (+)와 (-)의 성질을 가지게 된 기체를 플라스마라고 해요.

【 어휘 】

응결, 세포, 교정, 감지, 협정, 결합, 번식, 서식처, 자생, 냉각,
습도, 탐사, 발효, 삼한사온, 고안, 소신, 필터, 염증, 필적, 박테리아

1. ( ) : 식혀서 차게 함 (반의어 : ㄱ ㅇ)
2. ( ) : 서로 의논하여 결정하는 것 (유의어 : 결의, 조약 , ㅎ ㅇ)
3. ( ) : 공기 중에 수증기가 포함되어 있는 정도.
4. ( ) : 산소 없이 물질을 분해하는 과정에서 우리 몸에 이로운 물질을 만드는 것.
5. ( ) : 생물체 가운데 가장 작고, 가장 아래 등급에 속하는 한 개의 세포로 이루어진 생물
6. ( ) : 생물이 자기 자손을 늘리고 유지하는 현상.
7. ( ) : 겨울철에 추운 날씨가 3일간 계속되다가 이후 따뜻한 날씨가 4일 가량 계속되는 주기적인 현상.
8. ( ) : 기체가 액체로 상태가 변하는 현상. (반의어 : ㅈ ㅂ)
9. ( ) : 연구하여 새로운 안을 생각해 내는 것. (유의어 : 개발, ㅂ ㅁ)
10. ( ) : 자기 자신의 힘으로 살아감.
11. ( ) : 동물이 보금자리를 만들어 사는 곳.
12. ( ) : 알려지지 않은 사물이나 사실 따위를 샅샅이 더듬어 조사하는 것.
13. ( ) : 생물체를 이루는 기본 단위.
14. ( ) : 틀어지거나 잘못된 것을 바로잡음.
15. ( ) : 느끼어 아는 것. (유의어 : 감각, 인식, ㅈ ㄱ)
16. ( ) : 액체나 기체 속의 이물질을 걸러 내는 장치.
17. ( ) : 우리 몸이 다쳤을 때 몸속에서 방어하기 위해 일어나는 작용.
18. ( ) : 둘 이상의 사물이나 사람이 서로 관계를 맺어 하나가 됨. (유의어 : 결속, 연합)
19. ( ) : 능력이나 세력이 비슷하여 서로 맞서는 것. (유의어 : 비견)
20. ( ) : 굳게 믿고 있는 생각. (유의어 : 견해, ㅅ ㄴ)



THE END